

## [B019518] - ANALISI MATEMATICA II

### Modulo di [\[B024393\] - ANALISI MATEMATICA I/ANALISI MATEMATICA II C.I](#)

#### Informazioni generali

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Corso di studi          | <a href="#">INGEGNERIA BIOMEDICA</a>            |
| Tipo di corso           | Laurea                                          |
| Anno di offerta         | 2025/2026                                       |
| Anno di corso           | 1                                               |
| Tipo Attività Formativa | Base                                            |
| Ambito                  | Matematica, informatica e statistica            |
| Tipologia interclasse   | Base                                            |
| Ambito Interclasse      | Matematica, informatica e statistica            |
| Crediti                 | 6 CFU                                           |
| Tipo attività didattica | Lezione                                         |
| Valutazione             | Giudizio Finale                                 |
| Periodo didattico       | Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026) |
| Tipo insegnamento       | Obbligatorio                                    |
| Responsabili            | SPADINI MARCO - Responsabile                    |
| Docenti                 | VESPRI VINCENZO                                 |
| Durata                  | 54 ore (54 ore Lezione)                         |
| Frequenza               | Non obbligatoria                                |

#### Lingua insegnamento del modulo

Italiano

#### Obiettivi formativi del modulo

Apprendimento ed acquisizione di strumenti matematici necessari alla descrizione e comprensione dei fenomeni fisici. Potenziamento e sviluppo dell'attitudine sia al ragionamento analitico e logico deduttivo sia all'individuazione dei dati essenziali nell'analisi e nella sintesi della presentazione di possibili problematiche. Potenziamento dell'attitudine ad individuare schemi e modelli matematici per problemi di varia natura.

#### Contenuti del modulo

Introduzione alle equazioni differenziali; calcolo differenziale ed integrale per funzioni di più variabili, curve e superfici; forme differenziali lineari; teorema della divergenza e del rotore.

#### Prerequisiti del modulo

Calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile.

## Metodi didattici del modulo

Il corso prevede lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni in aula.

## Verifica dell'apprendimento del modulo

Prova scritta e orale teorico. Il voto del corso integrato di Analisi I, II viene attribuito al termine della prova orale e tiene conto in modo non vincolante dei risultati delle prove scritte di Analisi I e Analisi II. La prova orale verte sulla parte di Analisi 2, tuttavia per la natura stessa di queste due materie può rivelare eventuali carenze anche nella preparazione di Analisi 1.

## Programma esteso del modulo

### INTRODUZIONE ALLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Generalità: soluzione, integrale generale, problema di Cauchy. Esempi di equazioni del primo ordine: equazioni lineari, equazioni a variabili separabili. Cenni sulle equazioni del secondo ordine.

### FUNZIONI REALI DI DUE O PIU' VARIABILI

Le funzioni reali di due o più variabili. Limiti e continuità. Calcolo dei limiti in più variabili.

### CALCOLO DIFFERENZIALE ED INTEGRALE PER LE FUNZIONI DI PIU' VARIABILI.

Derivate direzionali, derivate parziali, gradiente. Il differenziale di una funzione. Funzioni differenziabili. Teorema del differenziale totale. Derivata di una funzione composta. Derivate successive. Teorema di Schwartz. Formula di Taylor. Punti di estremo relativo. Punti critici. Punti di sella. La matrice hessiana. Funzioni definite implicitamente. Teorema del Dini. Ricerca di estremi assoluti. Il teorema dei moltiplicatori di Lagrange. Integrale di Riemann per funzioni di due o tre variabili. Teoremi di riduzione degli integrali doppi e tripli. Cambiamento di variabili.

### FUNZIONI VETTORIALI - CURVE E SUPERFICI - INTEGRAZIONE SU CURVE E SUPERFICI

Curve in forma parametrica. Curve regolari. Curve generalmente regolari. Retta tangente ad una curva. Derivata di un campo scalare differenziabile lungo una curva regolare. Lunghezza di una curva. Calcolo della lunghezza di una curva regolare. Integrali curvilinei di campi scalari. Baricentro e momenti di inerzia di una curva. Integrali curvilinei di campi vettoriali. Concetto di lavoro. Superfici in forma parametrica. Superfici regolari. Superfici generalmente regolari. Versore normale. Piano tangente. Orientazione. Area di una superficie. Integrali di superficie di campi scalari. Baricentro e momenti di inerzia di una superficie. Integrali superficiali di campi vettoriali: integrali di flusso. Teorema della divergenza.

### FORME DIFFERENZIALI LINEARI

Forme differenziali lineari. Forme differenziali esatte (campi conservativi). Forme differenziali chiuse. Caratterizzazione delle forme differenziali esatte in termini di integrali curvilinei. Primitive di forme differenziali esatte (potenziale di un campo conservativo). Metodi di calcolo per la ricerca delle primitive di una forma esatta (determinazione del potenziale di un campo conservativo). Teorema di Stokes.

## Testi del modulo

- 1) G. Anichini, G. Conti, M. Spadini. Analisi Matematica 2. Pearson.
- 2) C. Sbordone, N. Fusco, P. Marcellini, "Analisi Matematica Due", Liguori
- 3) L. Poggiolini, M. Spadini. Esercizi e temi d'esame di Analisi Matematica 2. Esculapio
- 4) S. Salsa, A. Squellati, "Esercizi di Analisi Matematica" Vol.2, Zanichelli

## Altro del modulo

Materiale didattico

Informazioni aggiornate sul corso, il registro delle lezioni tenute, esercizi aggiuntivi e/o appunti delle lezioni potranno essere trovati sulle pagine personali dedicate alla didattica:

<https://e-l.unifi.it/>

